

농산물유통정보 2024-1



공공누리 공공저작물 자유이용허락
ISBN: 978-89-480-8612-6 95520,
978-89-480-8611-9(세트)

참외 거래특성과 출하전략 ①

발행일 2024년 12월

발행인 기술협력국장 김황용

기획 농산업경영과 하두종

편집 농산업경영과 고현석 김창환

저자 농산업경영과 이상래 장성원 하지희 이유진 신혜진 김은영 이흥진

발행처 농촌진흥청 기술협력국 농산업경영과

54875 전북 전주시 덕진구 농생명로 300

TEL. 063-238-1204 FAX. 063-238-1784

ISBN 978-89-480-8612-6 95520, 978-89-480-8611-9(세트)

목 차

1. 참외 생산동향	1
2. 유통단계별 참외 품질기준	4
3. 참외 유통동향	8
4. 참외 출하전략	12
5. 참고자료	13

1

참외 생산동향

□ 참외 재배면적은 완만한 감소, 생산량은 최근 증가

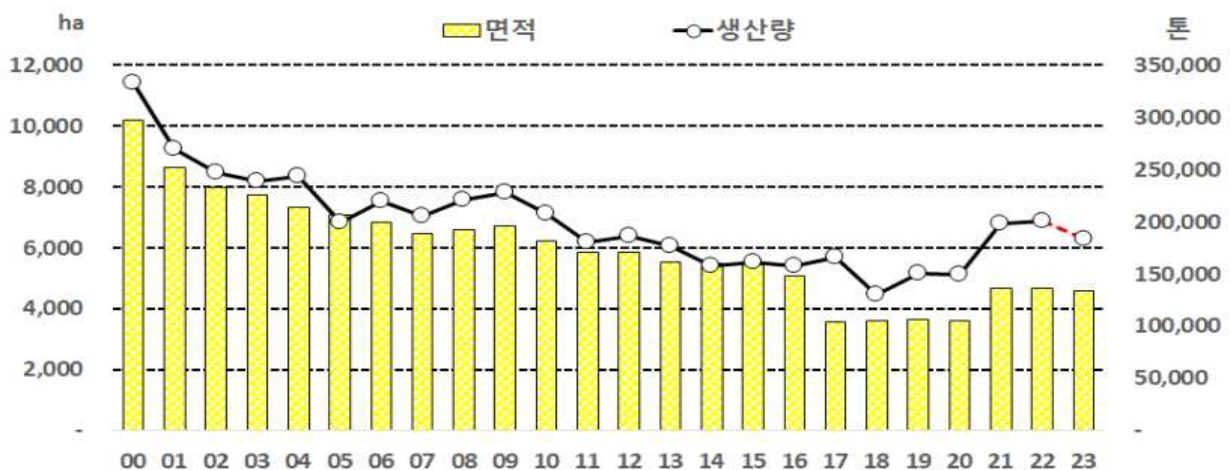
○ (재배면적) '00년을 기점으로 매년 완만하게 감소하는 추세

- 농가 고령화 및 신규진입 농가의 부족 등으로 재배면적은 완만하게 감소하는 상황
- 다만, 기존 재배 농가의 재배면적 확대로 최근 재배면적은 증가

○ (생산량) 생산량은 감소 추세이나, 최근 재배면적 확대로 생산량 다소 증가

- 참외 생산량의 경우 ('00년) 약 28만 톤 → ('10년) 20만 톤 → ('20년) 약 15만 톤으로 지속적으로 감소하는 상황
- 참외의 경우 재배면적의 증감과 기후변화에 많은 영향을 받는 작목
 - * 재배면적이 감소하였음에도 불구하고 생산 감소량이 크지 않거나 또는 재배면적 대비 높은 생산량을 보이는 경우, 이는 생산에 영향을 미치는 기후조건이 매우 좋았기 때문
- 최근 기후변화에 따른 이상기상으로 참외 생산량에 영향을 미치는 사례가 점차 증가하는 상황

〈연도별 참외 재배면적 및 생산량 변화〉



*자료 : 농작물생산조사 각 년도, 통계청

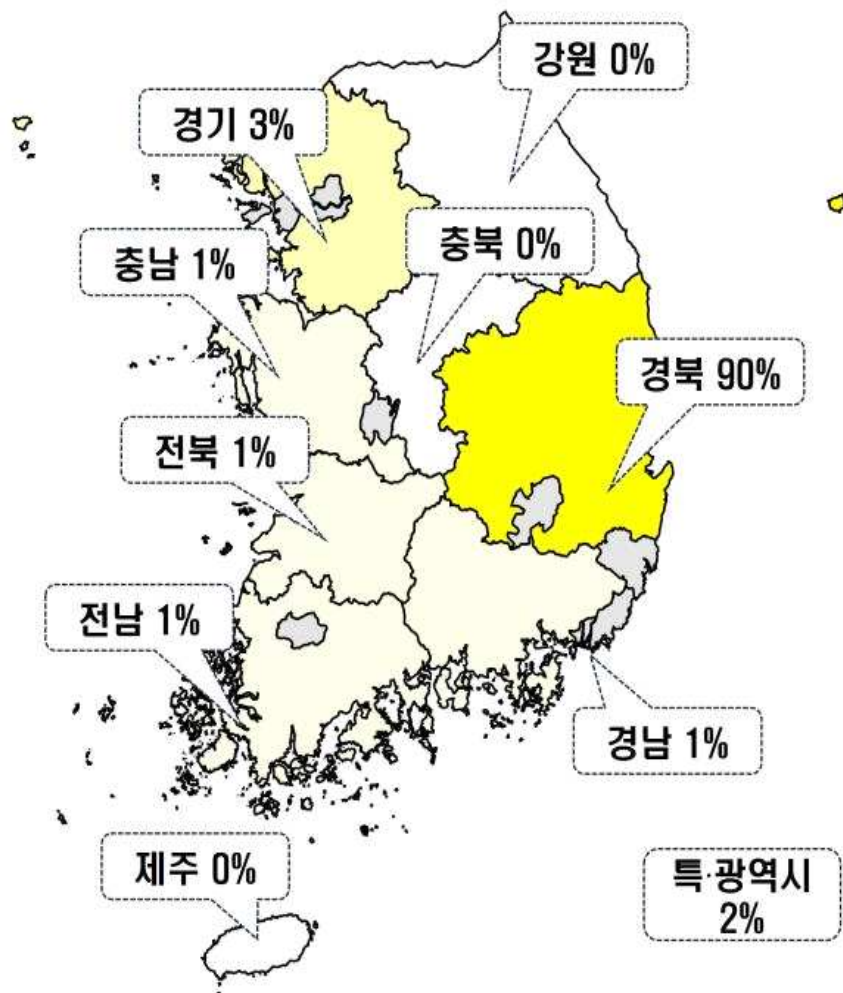
* 주 : 23년 재배면적 및 생산량의 경우 농업전망 2024의 추정자료

□ 국내 참외 최대 산지는 경북!

○ 국내에서 재배되는 전체 참외 재배면적 중 대부분은 경북지역

- ('00년) 약 67% → ('10년) 약 87% → ('20년) 약 88% → ('22년) 약 90%
- 전체 참외 재배면적에서 경북지역이 대부분인 상황

<지역별 참외 재배면적 및 생산량 변화>



*자료 : 농작물 생산조사 각 년도, 통계청

*제공 : Bing, © GeoNames, Microsoft, TomTom

- 시·군 지역의 재배면적 역시 대부분 경북지역이 상위
- 특히, 경북지역에서도 성주지역의 경우 지속적으로 상승하는 반면, 인근 지역의 경우 재배면적이 감소하는 상황
- * 도시 개발 및 타 품목 전환 등이 주요한 원인

〈참외 재배면적 상위 10개 시·군 연도별 재배면적 비중 변화〉

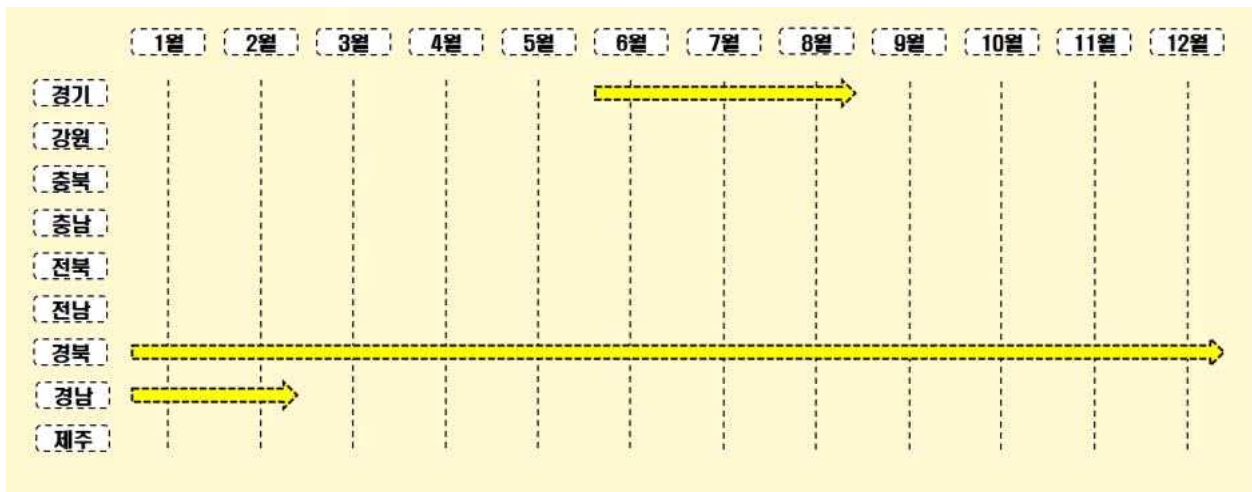
2000		2005		2010		2015		2020	
시·군	비중(%)	시·군	비중(%)	시·군	비중(%)	시·군	비중(%)	시·군	비중(%)
성주군	53.5	성주군	63.9	성주군	67.6	성주군	69.1	성주군	73.0
김천시	7.6	칠곡군	8.3	칠곡군	7.9	칠곡군	8.7	칠곡군	7.8
칠곡군	7.1	김천시	6.2	김천시	5.4	김천시	4.5	달성군	5.4
함안군	4.0	달성군	4.1	달성군	4.8	달성군	4.4	고령군	3.6
달성군	3.7	함안군	3.1	함안군	2.5	고령군	3.4	김천시	2.9
익산시	3.3	고령군	2.1	고령군	1.8	안동시	2.3	여주시	0.9
고령군	3.0	안동시	1.4	안동시	1.5	함안군	1.6	경산시	0.6
정읍시	2.1	여주시	1.0	예천군	1.1	여주시	0.9	함안군	0.5
김해시	1.4	김해시	1.0	김해시	1.0	김해시	0.7	안동시	0.5
여주시	1.3	익산시	0.9	여주시	0.9	경산시	0.6	예천군	0.5

*자료 : 농림어업총조사 각 년도, 통계청

○ 연중 생산이 가능한 참외!

- 참외는 일반적으로 3~8월이 주요 생산 시기이나, 2기작 재배 확대 및 품종개량 등의 영향으로 생산이 주년화(생산시기 확대)되는 현상이 강화
 - * 고용 인력 및 연중 시설 가동을 위해 2달 정도의 휴경기를 제외하고 연중 가동
- 경북지역은 연중, 경기도는 6~8월 그리고 경남은 1~2월이 중심
 - * 경남지역의 경우, 1~6월까지 참외를 생산하였으나, 경북 성주지역을 중심으로 조기재배가 시기가 앞당겨지면서 상대적으로 축소된 상황

〈지역별 참외 주요 생산주기〉



*자료 : 유통인 면접조사 결과

2

유통단계별 참외 품질기준

□ 참외 품질요인

- 참외의 품질을 판단하는 요인에는 크게 ‘외부’와 ‘내부’로 구분
 - 외부품질 : 구매자가 시각 및 촉각 등으로 판단할 수 있는 요인
 - 내부품질 : 구매자가 미각 및 후각 등으로 판단할 수 있는 요인

〈참외 품질요인〉

	외부	내부
품질요인	색깔, 골 색깔, 모양, 크기 등	당도, 과즙, 식감 등

*자료 : 유통인 면접조사 결과

□ 산지에서 판단하는 참외 품질

- 참외 품질에 영향을 미치는 요인은 바로 ‘모양’ !
 - 산지에서 참외 품질은 크게 ‘특’ · ‘상’ · ‘중’ 3가지로 구분하고 있지만, 주로 ‘특’과 ‘상’ 품질 중심
 - ‘특’ 품질을 판단하는데 가장 많은 영향을 차지하는 부분은 바로 외부요인의 ‘모양’
- ‘특’ 품질로 분류된 참외 중에서 3다이(10kg 기준 31~40내)로 선별된 참외가 핵심
 - 산지 공판장의 경우 주로 3 → 4 → 2의 순으로 선호도가 형성
 - * 2~4다이 크기의 참외가 좋은 가격대를 형성한다는 의견
 - * 다만, 크기의 경우 구매하는 유통인의 성향과 시기에 따라 선호도 차이 발생
 - 5~8의 경우 작은 크기(미니)로 구분
 - * 작은 크기(미니)의 경우 소매유통을 통해 ‘한입 참외’로 상품구성을 하여 판매

〈산지에서 평가하는 주요 참외 품질〉

품질요인		내용
외부품질	색깔	노란색(골 부분의 하얀부분과 잘 대조되어야 함)
	골 색깔	하얀색(표면의 노란빛과 잘 대조되어야 함)
	모양	정타원형(계란과 같은 모양)
	크기	10kg 기준 31~40내(3다이)
내부품질	당도	12brix 이상
	과즙	과육을 입안에 머금고 씹었을 때, 흥건할 정도
	식감	과육이 무르지 않고 아삭한 식감

*자료 : 유통인 면접조사 결과

□ 도매시장에서 평가하는 참외 품질

○ 외부품질과 내부품질이 조화롭게 형성되어 있는 것이 가장 중요!

- 과거 시각적 요인들인 외부품질의 중요도가 상대적으로 높았다면 최근 당도, 식감 등과 같은 내부품질의 중요도가 상승
 - * 두 가지 품질 모두 중요하나, 그럼에도 아직은 시각적인 부분이 조금 더 중요한 부분을 차지한다는 유통인의 의견
- ‘색깔’의 경우 붉은빛이 가미된 연한 주황색 계열을 선호
 - * 품종개량에 따라 연한 주황색 계열의 참외들이 시장에 주로 출하되고 있다는 점이 유통인의 참외 선호 색깔에도 영향을 미친 것으로 판단
- ‘당도’의 경우 12brix 이상의 상품을 ‘특’으로 판단
 - * 고품질의 경우 최대 16brix 정도의 상품도 존재

〈도매시장에서 평가하는 주요 참외 품질〉

품질요인		내용
외부품질	색깔	붉은빛이 가미된 노란색(연한 주황색)
	골 색깔	하얀색(표면의 연한 주황빛과 잘 대조되어야 함)
	모양	정타원형(계란과 같은 모양)
	크기	10kg 기준 31~40내(3다이)
내부품질	당도	12brix 이상은 ‘특’, 11brix는 ‘상’
	과즙	과육을 입안에 머금고 씹었을 때, 흥건할 정도
	식감	과육이 무르지 않고 아삭한 식감

*자료 : 유통인 면접조사 결과

□ 소매유통에서 평가하는 참외 품질

- 소매유통은 소비층에 따라 선호하는 품질이 다양하게 발생
 - 소매유통의 경우 매장을 이용하는 소비층에 따라 같은 업체일지라도 선호하는 품질은 상이
 - 업체별 소비층 성향에 따라 ‘시각·미각·가격 등’ 과 같은 특징들이 판매하는 농산물에 반영
- 월별 제철 과일을 중심으로 과일 상품을 구성
 - 참외의 경우 2~4월이 가장 많이 판매되는 시기!
 - * 참외가 가장 많이 생산되는 시기는 5월 이후지만, 겨울철 생산되는 감굴 및 딸기의 품질이 점차 낮아지고 여름철 과일들은 나오기 이전으로 국내 과일 시장의 과도기 시점이 바로 이 시기인데, 이때 생산되는 국내 제철 과일은 참외가 유일하기 때문에 소매유통에서 참외를 집중적으로 판매
 - 이후, 5월 수박·멜론, 6월 복숭아·자두 등이 나오기 시작하면 점차 판매 비중은 감소
- 소매유통(대형마트)
 - 색깔, 모양, 크기 등과 같은 외부품질 요인들을 우선 고려!
 - * 특히, 참외 골 부분을 중심으로 일부 변색이 된 경우, 소비자들은 참외의 품질이 다소 떨어진다는 판단을 하는 경향이 많아, 골 부분의 색상을 조금 더 중점적으로 고려
 - 주요 판매 형태는 과거 ‘봉지 판매(3~4입)’ 또는 ‘벌크’ 중심에서 현재 ‘봉지 판매’ 중심
 - * 소비자 기준 벌크 판매가 실제 상품을 확인하고 구매할 수 있는 좋은 판매 방안이나, 농산물 특성상 외부 접촉이 많아질수록 상품 품질이 빠르게 변질되어 판매에 많은 애로사항 발생
 - 특히, ‘봉지 판매’ 상품의 경우 당도, 크기 등과 같은 품질요인을 바탕으로 상품군을 구성
 - * 참외의 경우 사과나 딸기처럼 산지 또는 품종 등과 같은 특징을 통해 상품을 만들기 어려운 품목

〈소매유통(대형마트)에서 평가하는 주요 참외 품질〉

품질요인		내용
외부품질	색깔	노란색
	골 색깔	하얀색(표면의 노란빛과 잘 대조되어야 함)
	모양	정타원형
	크기	10kg 기준 31~40내(3다이)
내부품질	당도	12brix 기준! 高당도의 경우 14brix
	과즙	과육을 입안에 머금고 씹었을 때, 흥건할 정도
	식감	과육이 무르지 않고 아삭한 식감

*자료 : 유통인 면접조사 결과

○ 소매유통(백화점)

- 매장을 방문하는 고객층 또는 점포 인근의 상권을 우선 고려!
 - * 백화점이라고 하여 모든 매장이 고급화 전략을 취하는 것이 아니라 주변환경을 고려하여 판매 전략을 수립
 - * 다만, 일부 구색을 맞추기 위해 고급상품을 진열하나, 메인 상품은 아님
- 주요 판매 형태는 ‘팩 포장 판매(3입)’ 또는 ‘벌크’ 그리고 ‘개별 포장 5kg’ 판매
- 판매 방법상 외부품질이 상대적으로 중요한 가운데, 상품이 균일해야 한다는 점도 중요한 요인
 - * 매장을 직접 방문하기 때문에 소비자가 직접 상품을 시각적으로 보고 구매한다는 점에서 상품이 일정해야 한다는 점이 핵심

〈소매유통(백화점)에서 평가하는 주요 참외 품질〉

품질요인		내용
외부품질	색깔	노란색
	골 색깔	하얀색(표면의 노란빛과 잘 대조되어야 함)
	모양	정타원형
	크기	10kg 기준 31~40내(3다이)
내부품질	당도	12brix 이상
	과즙	과육을 입안에 머금고 씹었을 때, 흥건할 정도
	식감	과육이 무르지 않고 아삭한 식감

*자료 : 유통인 면접조사 결과

3

참외 유통동향

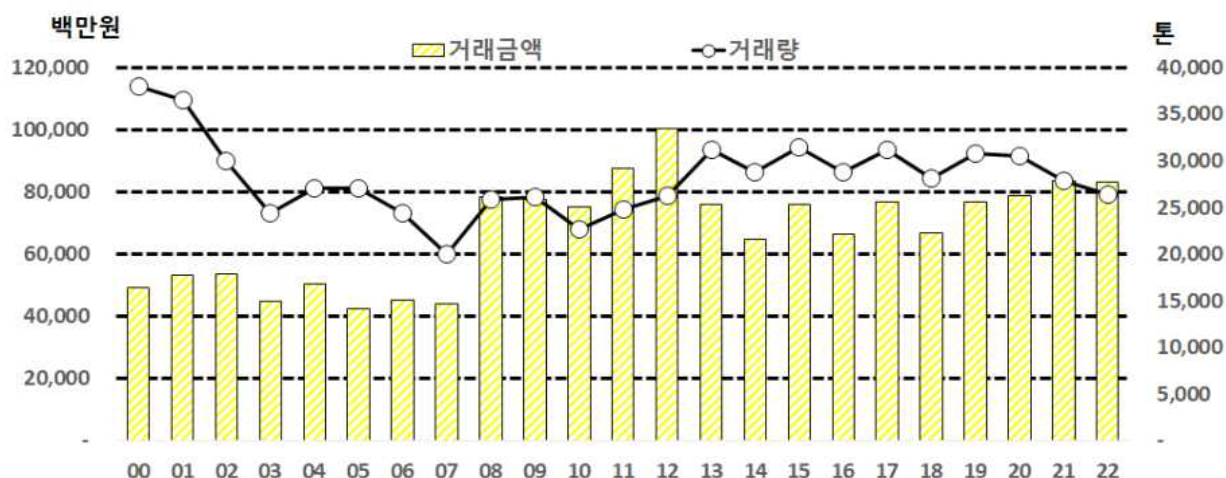
□ 전반적으로 참외 소비는 안정적인 상황

○ 가정용과 선물용 수요가 안정적으로 유지되면서 참외 소비도 안정

- 참외를 둘러싼 다양한 환경의 변화에도 불구하고 참외 소비는 안정적인 상황

* '24년의 경우 참외 반입량이 전년과 비교하여 증가하였으나, '23년 과일 작황부진의 영향으로 주 출하 시기 경합 품목의 가격 상승 등의 발생하여 참외의 가격과 소비량은 오히려 큰 하락 폭 없이 일정 수준을 유지

<연도별 가락시장 참외 거래금액 및 거래량 변화>



*자료 : 가락시장 거래연보 각 년도, 서울시농수산물공사

○ 5~7월 연중 참외 반입량이 가장 높은 시기

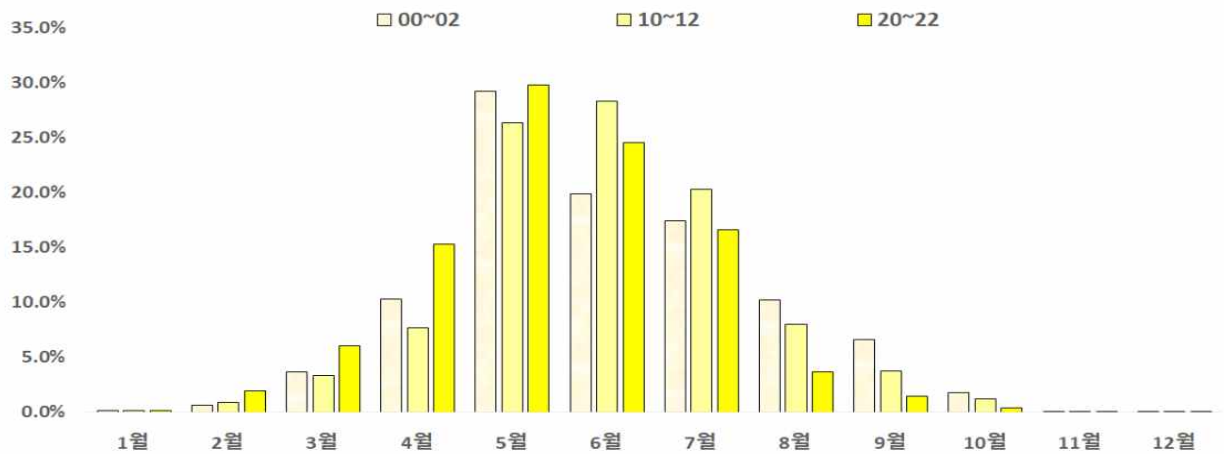
- 참외는 연중 반입되고 있으나 도매시장으로 주로 반입되는 시기는 5월부터 7월이 핵심

- 이후, 8월부터 반입량이 서서히 감소하는 추세를 보임

- 다만, 과거 대비 겨울철 11~2월까지 들어오는 참외의 반입량은 점차 늘어나는 추세

* 상대적으로 높은 단가가 형성되어 농가의 생산 의향도 높지만, 재배 기술 발달 및 품종개량 등도 겨울철 조기출하 비중이 높아지는 원인 중 하나

<연도별 월별 가락시장 참외 반입비중 추이>



*자료 : 가락시장 거래연보 각 년도, 서울시농수산물공사

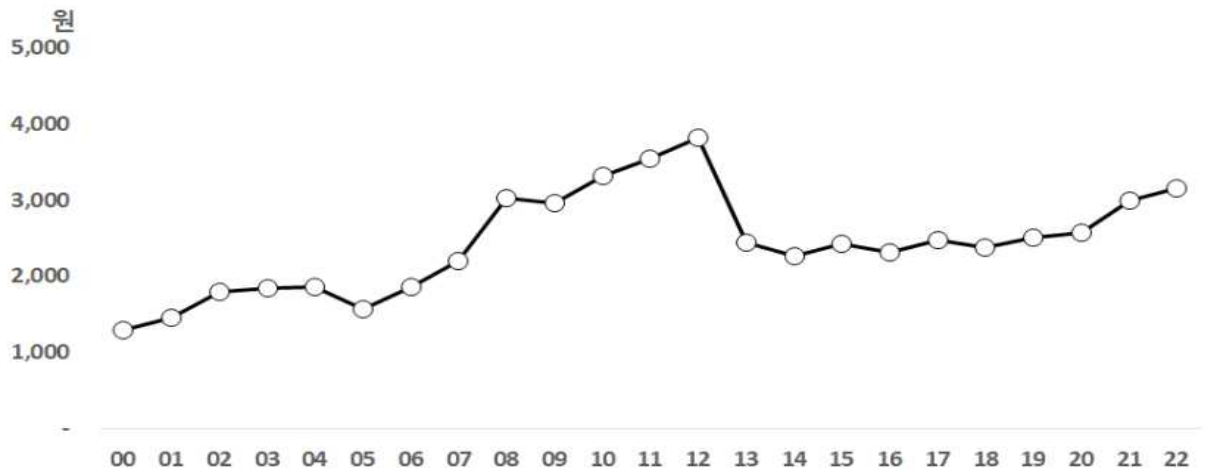
○ 13년 하락 이후, 연도별 참외 가격은 완만한 상승세

- 00년 이후 참외 가격은 꾸준히 상승하고 있었으나, 13년 반입량이 전년 대비 약 20% 증가하면서 가격이 하락한 상황

* 2023년 일조량 부족으로 인한 생육저하로 생산량 감소 및 도매시장 반입 감소

- 이후, 가격은 큰 변동 없이 안정적으로 유지되는 상황

<연도별 가락시장 참외 평균 가격 변화>

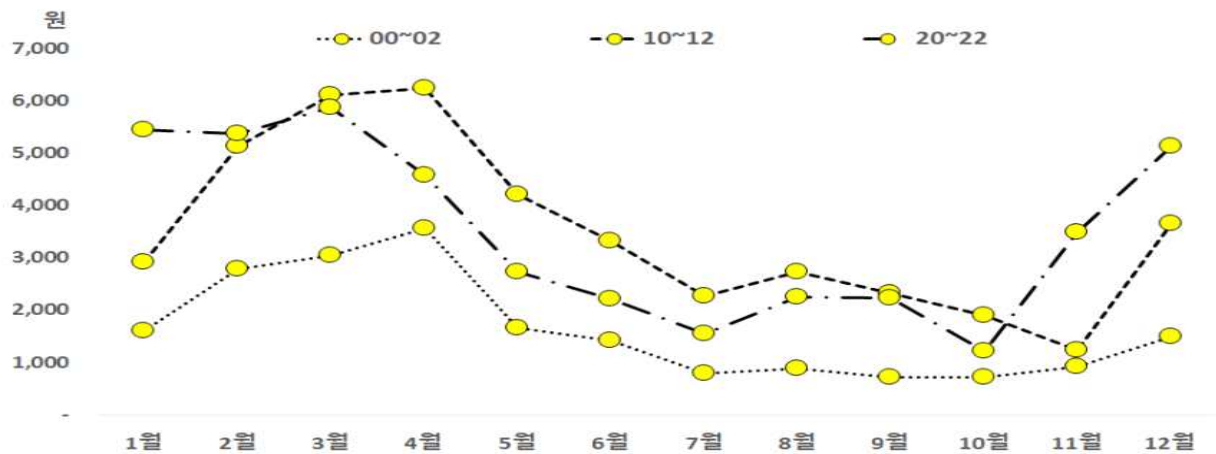


*자료 : 가락시장 거래연보 각 년도, 서울시농수산물공사

○ 참외 가격은 2~4월 가장 높으며, 8~10월이 연중 가장 낮음

- 생산량이 적은 겨울철 가장 가격은 높게 형성
- 이후, 10월까지 가격은 하락세를 보이다 11월 이후 가격은 다시 상승하는 경향을 반복

<연도별 월별 가락시장 참외 평균가격 추이(1kg)>

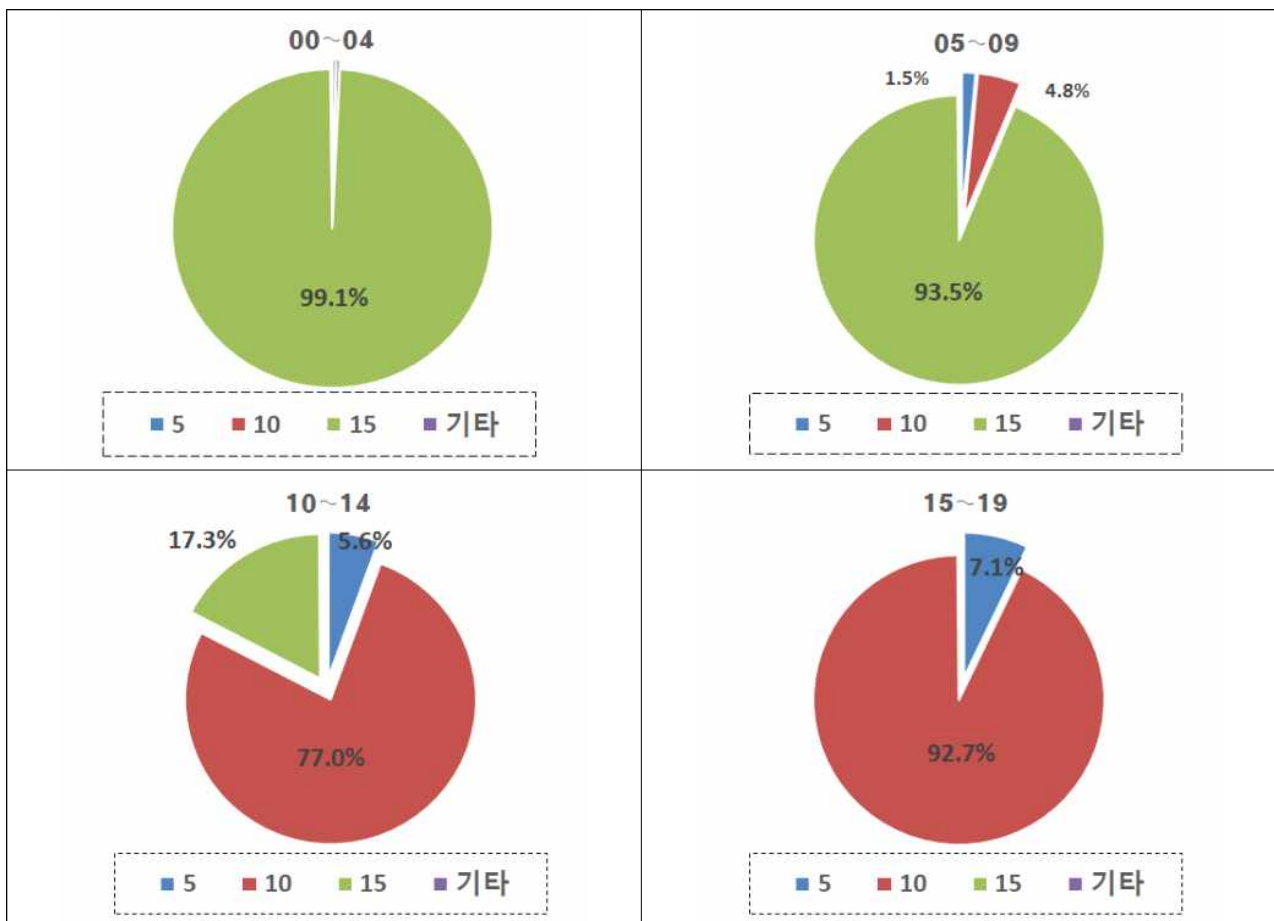


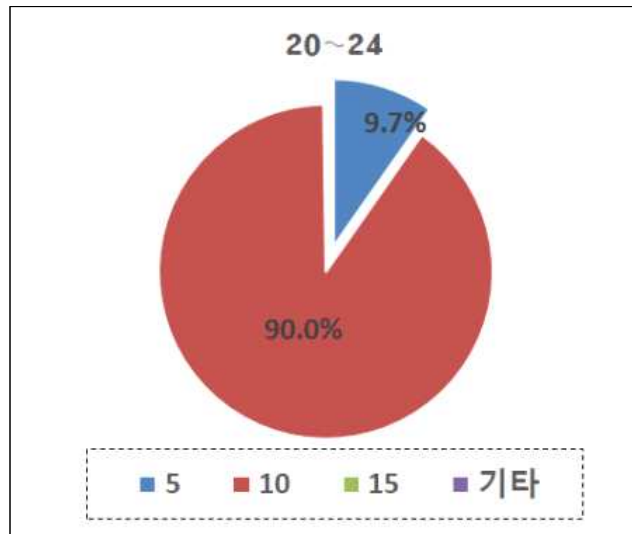
*자료 : 가락시장 거래연보 각 년도, 서울시농수산물공사

○ 참외 포장단위는 15kg → 10kg · 5kg 단위로 양분화

- '10년 기존 15kg 중심이던 포장 상자 규격이 10kg으로 변화
 - * 산지 농가 고령화 등에 따른 작업능률 향상을 위해 규격 변화
- 이후, 10kg 중심에서 최근 5kg 비중이 늘어나는 상황

<참외 포장단위 변화>





*자료 : 가락동 도매시장 법인 내부자료

- 5kg의 경우, 최근 1인 및 2인 가구의 증가로 소비자의 소비 트렌드가 소량 소비로 변화하면서 더욱 탄력
 - * 다만, 5kg의 경우 최근 나타나는 소포장 변화의 영향도 있겠지만, 대과 소비촉진의 차원에서 영향을 받아 발생
 - * 또한, 2kg 상자 포장 및 3~4입 봉지 포장 등 소포장 단위가 더욱 다양화되고 있는데 이는 판매처 다변화에 따른 영향
- 또한, 과일 선물용으로 5kg 선호가 높은 상황
 - * 특히, 4월 이후 국내에 유통되는 국내산 과일류 품목 중 맛과 품질이 안정적인 품목은 토마토를 제외하고는 참외가 한정적
 - * 특히, 선물용의 경우 보기에 좋아야 한다는 점이 많이 고려되는 상품으로, 크기가 큰 대과와 5kg으로 포장 무게가 경량화되면서 선물용 수요로 시장에서 큰 비중을 차지하고 있는 상황

□ 외부품질 중 모양, 색, 크기 중요

- (모양) 정타원형(계란모양)을 중심으로 외부품질 중 가장 중요하며, 상품이 균일해야 함
- (색) 표면색은 노란빛과 골 색깔은 하얀색이 잘 대조된 상품으로 소비자들의 경우 골 부분이 일부 변색된 경우 품질 이 떨어진다고 판단하기 때문에 관리 중요
- (크기) 도매시장의 경우 10kg 기준 31~40내 출하된 상품을 선호하며, 소매유통의 경우 봉지판매(3~4입) 중심으로 판매 선호

□ 내부 품질은 당도가 중요

- (당도) 기본적으로 12brix 이상의 상품을 선호하며, 고품질의 경우 최대 16brix 상품도 존재

□ 도매시장 참외 단가는 12월부터 익년 4월까지 높게 유지

- 참외의 가격과 소비량은 큰 하락 폭 없이 일정 수준을 유지
- 연중 도매시장에 반입되고 있으나, 5월부터 7월이 가장 많이 거래
- 도매시장 참외 단가는 겨울부터 익년 봄(4월)까지 높음

□ 소량 소비로 변화함에 따라 5kg 포장단위 소비로 더욱 탄력

- 최근 1인가구 2인가구 등의 증가로 소량 소비로 변화
- 5kg의 경우, 선물dd과 대과 소비 촉진의 차원에서 소비가 많이 이루어지고 있으며, 2kg 상자 및 3~4입 봉지 포장 등 소포장 단위가 더욱 다양화 되고 있음

□ 참외 생산 농가 소득자료

○ 연도별 시설 참외 10a당 수익성 변화

- 시설 참외 총수입은 10년 대비 73.7% 증가
- 다만, 생산비 증가에 따른 소득률은 오히려 11.7% 감소

〈시설 참외 수익성 변화(10a)〉

구 분	2010년 (A)	2015년 (B)	2020년 (C)	2022년 (D)	증감률 (D/A)	증감률 (D/B)	증감률 (D/C)
총수입(천원)	7,402	10,002	9,650	12,854	1.737	1.285	1.332
- 수량(kg)	3,160	4,290	3,725	4,328	1.370	1.009	1.162
- 가격(원)	2,342	2,329	2,590	2,970	1.268	1.275	1.147
경영비(천원)	2,986	4,039	4,890	6,083	2.037	1.506	1.244
생산비(천원)	5,117	7,920	10,340	11,128	2.175	1.405	1.076
소득(천원)	4,417	5,963	4,661	6,771	1.533	1.136	1.453
소득률(%)	59.7	59.6	48.3	52.7	0.883	0.884	1.091

*자료 : 농축산물 소득자료집, 각 년도

○ 지역별 시설 참외 10a당 수익성 변화

- 경기지역 시설 참외 총수입은 10년 대비 62.2% 증가
- 생산비 증가에 따른 소득률은 약 3% 증가로 큰 변화 없음

〈경기지역 시설 참외 수익성 변화(10a)〉

구 분	2010년 (A)	2015년 (B)	2020년 (C)	2022년 (D)	증감률 (D/A)	증감률 (D/B)	증감률 (D/C)
총수입(천원)	5,829	7,335	7,342	9,455	1.622	1.289	1.288
- 수량(kg)	2,361	2,857	1,748	1,839	0.779	0.644	1.052
- 가격(원)	2,468	2,561	4,201	5,141	2.083	2.007	1.224
경영비(천원)	2,411	2,480	2,241	3,787	1.571	1.527	1.690
생산비(천원)	5,829	4,716	5,782	8,254	1.416	1.750	1.428
소득(천원)	3,418	4,855	5,101	5,668	1.658	1.167	1.111
소득률(%)	58.6	66.2	69.5	60.0	1.024	0.906	0.863

*자료 : 농축산물 소득자료집, 각 년도

- 경북지역 시설 참외 총수입은 10년 대비 55.8% 증가
- 생산비 증가에 따른 소득률은 약 18.6%로 크게 감소한 상황

〈경북지역 시설 참외 수익성 변화(10a)〉

구 분	2010년 (A)	2015년 (B)	2020년 (C)	2022년 (D)	증감률 (D/A)	증감률 (D/B)	증감률 (D/C)
총수입(천원)	9,189	11,598	11,534	14,314	1.558	1.234	1.241
- 수량(kg)	4,091	5,104	4,662	5,002	1.223	0.980	1.073
- 가격(원)	2,246	2,270	2,474	2,862	1.274	1.261	1.157
경영비(천원)	3,254	4,710	6,228	6,788	2.086	1.441	1.090
생산비(천원)	6,046	9,738	12,687	11,576	1.915	1.189	0.912
소득(천원)	5,935	6,888	5,306	7,527	1.268	1.093	1.419
소득률(%)	64.6	59.4	46.0	52.6	0.814	0.886	1.143

*자료 : 농축산물 소득자료집, 각 년도

○ 시설 참외 상·하위 20% 농가 간 소득 비교

〈전국 상·하위 20% 농가 간 소득 비교(10a)〉

구 분	상위	평균	하위	A/B	C/B	A/C
총수입(천원)	21,083	12,854	7,345	1.6	0.6	2.9
- 수량(kg)	6,671	4,328	3,410	1.5	0.8	2.0
- 가격(원)	3,160	2,970	2,154	1.1	0.7	1.5
경영비(천원)	7,952	6,083	5,782	1.3	1.0	1.4
소득(천원)	13,131	6,771	1,563	1.9	0.2	8.4

자료 : 2022 농축산물 소득자료집